

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS
Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN

Versión 1.0 | Mayo – Junio 2025

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Versión del acta	1.0
Período de levantamiento	08 de mayo al 29 de mayo de 2025
Número de sesiones	4 sesiones formales
Líder de levantamiento	Mauricio Torres — Líder de Proyecto
Técnicas utilizadas	Entrevistas, talleres, revisión documental, prototipos en papel
Total requisitos identificados	36 RF + 17 RNF = 53 requisitos
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El presente documento consolida las actas de las cuatro sesiones de levantamiento de requisitos realizadas para el proyecto Sistema de Auditoría Inteligente de la Contraloría General de la Nación (SAI-CGN). Cada sesión fue conducida por el Líder de Proyecto del equipo proveedor en conjunto con los stakeholders institucionales de la CGN.

El proceso de levantamiento se desarrolló mediante técnicas combinadas: entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, talleres de requisitos (workshops), revisión de documentación institucional y prototipado en papel. Los requisitos identificados en estas sesiones alimentan directamente el Documento de Requisitos de Software (ERS v1.0), las Historias de Usuario y la Matriz de Trazabilidad.

1.1 Objetivos del levantamiento

- Identificar y documentar las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders de la CGN.
- Definir el alcance funcional y no funcional del sistema SAI-CGN.
- Establecer prioridades de implementación mediante la técnica MoSCoW.
- Generar insumos suficientes para la elaboración de la ERS, las historias de usuario y la matriz de trazabilidad.

1.2 Stakeholders identificados

Nombre	Cargo / Rol	Tipo de stakeholder	Interés principal
Carlos Martínez	Director de Control Fiscal — CGN	Sponsor / Decisor	Visibilidad ejecutiva, eficiencia operacional
Laura Rodríguez	Subdirectora de Sistemas — CGN	Cliente técnico	Integración, seguridad y arquitectura
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior — CGN	Usuario clave	Detección de anomalías y gestión de auditorías
Ángela Suárez	Analista de Datos — CGN	Usuario clave	Calidad de datos, modelos de IA
Diana López	Especialista en Contratación	Usuario clave	Módulo de contratos y normativa
Valentina Cruz	Auditora de Campo — CGN	Usuario final	Facilidad de uso, movilidad
Pedro Gómez	Especialista Legal — CGN	Usuario clave	Asistente conversacional normativo
Ramón Castellanos	Oficial de Seguridad — CGN	Experto de dominio	Seguridad, privacidad y cumplimiento

2.1 SESIÓN 01 — KICKOFF Y CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA AUDITORÍA

Campo	Detalle
Número de sesión	Sesión 01 de 04
Fecha	08 de mayo de 2025
Horario	9:00 – 12:00
Lugar / Modalidad	Sala de Juntas, Piso 5 — CGN Bogotá
Temática principal	Kickoff y contexto institucional de la auditoría
Técnicas aplicadas	Entrevista estructurada, Lluvia de ideas, Análisis de documentos institucionales
Requisitos identificados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-21, RF-22, RNF-08

Participantes

Nombre	Cargo / Entidad	Rol en la sesión
Carlos Martínez	Director de Control Fiscal — CGN	Solicitante / Sponsor
Laura Rodríguez	Subdirectora de Sistemas — CGN	Cliente técnico
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior	Usuario clave
Ángela Suárez	Analista de Datos — CGN	Usuario clave
Diana López	Especialista en Contratación Pública	Usuario clave
Mauricio Torres	Líder de Proyecto (Proveedor)	Moderador

Hallazgos y necesidades identificados

- La CGN realiza aproximadamente 350 auditorías anuales con equipos de 3-8 auditores.
- El proceso actual es 70% manual; los auditores invierten 60% de su tiempo en recopilación de información.
- Existe un sistema legado (SIRECI) con datos desde 2010, accesible vía API restringida.
- La mayor necesidad es detectar anomalías en contratos de obra pública y transferencias interentidades.
- La Dirección requiere dashboards ejecutivos en tiempo real para seguimiento de gestión.
- Los auditores de campo requieren una herramienta de consulta normativa rápida y confiable.

Compromisos y acuerdos

Responsable	Compromiso	Fecha límite
CGN — Subdirección de Sistemas	Entregar especificaciones de API de SIRECI y CHIP	22 de mayo de 2025
CGN — Dirección de Control Fiscal	Proveer plantillas oficiales de informes de auditoría	22 de mayo de 2025

Responsable	Compromiso	Fecha límite
Proveedor — Líder de Proyecto	Entregar propuesta de arquitectura técnica preliminar	29 de mayo de 2025

Firmas de conformidad de la sesión

Participante	Firma	Fecha
Carlos Martínez — Solicitante / Sponsor	_____	08 de mayo de 2025
Laura Rodríguez — Cliente técnico	_____	08 de mayo de 2025
Jorge Patiño — Usuario clave	_____	08 de mayo de 2025
Ángela Suárez — Usuario clave	_____	08 de mayo de 2025
Diana López — Usuario clave	_____	08 de mayo de 2025
Mauricio Torres — Moderador	_____	08 de mayo de 2025

2.2 SESIÓN 02 — MÓDULO DE IA: DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y ASISTENTE CONVERSACIONAL

Campo	Detalle
Número de sesión	Sesión 02 de 04
Fecha	15 de mayo de 2025
Horario	10:00 – 13:00
Lugar / Modalidad	Sala Virtual — Microsoft Teams
Temática principal	Módulo de IA: detección de anomalías y asistente conversacional
Técnicas aplicadas	Taller de requisitos (workshop), Prototipos en papel, Casos de uso narrativos
Requisitos identificados	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20

Participantes

Nombre	Cargo / Entidad	Rol en la sesión
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior — CGN	Usuario clave
Ángela Suárez	Analista de Datos — CGN	Usuario clave
Pedro Gómez	Especialista Legal — CGN	Usuario clave
Mauricio Torres	Líder de Proyecto (Proveedor)	Moderador
Sebastián Ríos	Científico de Datos (Proveedor)	Participante técnico

Hallazgos y necesidades identificados

- Los auditores requieren que el sistema explique el 'por qué' de cada anomalía detectada (XAI obligatorio).
- La clasificación de riesgo debe alinearse con la escala institucional: Alto (riesgo penal), Medio (disciplinario), Bajo (administrativo).
- El asistente conversacional debe responder en lenguaje jurídico-fiscal colombiano.
- Es necesario que el auditor pueda retroalimentar el sistema con sus validaciones para mejorar el modelo.
- Se identificó la necesidad de mantener los modelos en infraestructura local (soberanía de datos).
- El corpus normativo inicial incluye: Estatuto de Contratación, Ley de Presupuesto, Código Disciplinario y Código Penal (delitos fiscales).

Compromisos y acuerdos

Responsable	Compromiso	Fecha límite
CGN — Analista de Datos	Compartir dataset anonimizado de auditorías 2022-2024 para entrenamiento	05 de junio de 2025

Responsable	Compromiso	Fecha límite
CGN — Especialista Legal	Entregar listado completo de normas fiscales vigentes a indexar	29 de mayo de 2025
Proveedor — Científico de Datos	Presentar propuesta de modelos de ML y métricas de evaluación	05 de junio de 2025

Firmas de conformidad de la sesión

Participante	Firma	Fecha
Jorge Patiño — Usuario clave	_____	15 de mayo de 2025
Ángela Suárez — Usuario clave	_____	15 de mayo de 2025
Pedro Gómez — Usuario clave	_____	15 de mayo de 2025
Mauricio Torres — Moderador	_____	15 de mayo de 2025
Sebastián Ríos — Participante técnico	_____	15 de mayo de 2025

2.3 SESIÓN 03 — SEGURIDAD, INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXISTENTES Y REQUISITOS NO FUNCIONALES

Campo	Detalle
Número de sesión	Sesión 03 de 04
Fecha	22 de mayo de 2025
Horario	9:00 – 11:30
Lugar / Modalidad	Sala de Capacitación A — CGN Bogotá
Temática principal	Seguridad, integración con sistemas existentes y requisitos no funcionales
Técnicas aplicadas	Revisión de documentación técnica, Entrevista semi-estructurada, Análisis de restricciones
Requisitos identificados	RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-06, RF-07, RF-08, RNF-01 al RNF-17

Participantes

Nombre	Cargo / Entidad	Rol en la sesión
Laura Rodríguez	Subdirectora de Sistemas — CGN	Cliente técnico
Ramón Castellanos	Oficial de Seguridad de la Información — CGN	Usuario clave
Mauricio Torres	Líder de Proyecto (Proveedor)	Moderador
Carolina Vega	Desarrolladora Backend Senior (Proveedor)	Participante técnico

Hallazgos y necesidades identificados

- La CGN exige cumplimiento del Marco de Seguridad Digital del MINTIC (Decreto 1008/2018).
- Todos los datos deben permanecer en territorio colombiano; se prohíbe el uso de servicios cloud extranjeros sin aprobación.
- Se requiere integración con el LDAP institucional para autenticación SSO.
- El sistema debe implementar MFA para roles administrativos y de auditor líder.
- Se identificaron 3 sistemas legacy con API: SIRECI (REST), CHIP (SOAP) y SECOP II (REST).
- El área de TI exige que el despliegue sea en contenedores Docker orquestados con Kubernetes.
- Los logs de auditoría deben conservarse mínimo 5 años según política institucional.

Compromisos y acuerdos

Responsable	Compromiso	Fecha límite
CGN — Oficial de Seguridad	Entregar política de seguridad de la información y estándares de cifrado institucionales	29 de mayo de 2025
CGN — Subdirección de Sistemas	Proveer acceso al ambiente de desarrollo con APIs de SIRECI, CHIP y SECOP II	05 de junio de 2025

Responsable	Compromiso	Fecha límite
Proveedor — Líder de Proyecto	Elaborar plan de pruebas de seguridad y pentest	12 de junio de 2025

Firmas de conformidad de la sesión

Participante	Firma	Fecha
Laura Rodríguez — Cliente técnico	_____	22 de mayo de 2025
Ramón Castellanos — Usuario clave	_____	22 de mayo de 2025
Mauricio Torres — Moderador	_____	22 de mayo de 2025
Carolina Vega — Participante técnico	_____	22 de mayo de 2025

2.4 SESIÓN 04 — INFORMES, TRAZABILIDAD DE HALLAZGOS Y VALIDACIÓN FINAL DEL ALCANCE

Campo	Detalle
Número de sesión	Sesión 04 de 04
Fecha	29 de mayo de 2025
Horario	14:00 – 17:00
Lugar / Modalidad	Sala Virtual — Microsoft Teams
Temática principal	Informes, trazabilidad de hallazgos y validación final del alcance
Técnicas aplicadas	Revisión y validación de requisitos levantados, Priorización MoSCoW, Validación de historias de usuario
Requisitos identificados	RF-25 al RF-32, RF-23, RF-24, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-12, RNF-13

Participantes

Nombre	Cargo / Entidad	Rol en la sesión
Carlos Martínez	Director de Control Fiscal — CGN	Solicitante / Sponsor
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior — CGN	Usuario clave
Diana López	Especialista en Contratación Pública — CGN	Usuario clave
Valentina Cruz	Auditora de Campo — CGN	Usuario clave
Mauricio Torres	Líder de Proyecto (Proveedor)	Moderador
Sebastián Ríos	Científico de Datos (Proveedor)	Participante técnico

Hallazgos y necesidades identificados

- Los informes deben seguir exactamente el formato de la Resolución Orgánica 7350 de la CGN.
- Se requiere firma digital con certificado de la ONAC para los informes definitivos.
- Los planes de mejoramiento deben integrarse con el sistema PLANES de la CGN (API disponible).
- La trazabilidad de hallazgos debe incluir monto fiscal estimado con metodología de cuantificación.
- Se priorizaron 36 requisitos funcionales: 28 como Must Have, 6 como Should Have y 2 como Could Have.
- El sistema debe soportar auditorías especiales de vigencias futuras y auditorías conjuntas con entes territoriales.

Compromisos y acuerdos

Responsable	Compromiso	Fecha límite
CGN — Director de Control Fiscal	Aprobar el listado de requisitos priorizados (MoSCoW)	05 de junio de 2025
CGN — Auditor Líder	Proveer ejemplos de informes reales anonimizados como referencia de plantilla	05 de junio de 2025
Proveedor — Líder de Proyecto	Entregar ERS v1.0, Historias de Usuario y Matriz de Trazabilidad	12 de junio de 2025

Firmas de conformidad de la sesión

Participante	Firma	Fecha
Carlos Martínez — Solicitante / Sponsor	_____	29 de mayo de 2025
Jorge Patiño — Usuario clave	_____	29 de mayo de 2025
Diana López — Usuario clave	_____	29 de mayo de 2025
Valentina Cruz — Usuario clave	_____	29 de mayo de 2025
Mauricio Torres — Moderador	_____	29 de mayo de 2025
Sebastián Ríos — Participante técnico	_____	29 de mayo de 2025

3. RESUMEN CONSOLIDADO DE REQUISITOS LEVANTADOS

3.1 Clasificación por módulo y prioridad

Módulo	RF identificados	Prioridad Alta	Prioridad Media	Prioridad Baja
M01 — Gestión de Usuarios y Roles	5	4	1	0
M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos	5	3	2	0
M03 — Motor de Análisis con IA	6	3	2	1
M04 — Asistente Conversacional (RAG)	4	3	1	0
M05 — Gestión de Auditorías	4	3	1	0
M06 — Generación de Informes	4	2	2	0
M07 — Trazabilidad y Hallazgos	4	2	1	1
M08 — Seguridad y Auditoría del Sistema	4	3	1	0
TOTAL RF	36	23	11	2

3.2 Priorización MoSCoW

Categoría MoSCoW	Descripción	N.º RF	N.º RNF
Must Have (Debe tener)	Funcionalidades críticas para el lanzamiento en producción	28	12
Should Have (Debería tener)	Funcionalidades importantes pero no bloqueantes	6	4
Could Have (Podría tener)	Funcionalidades deseables si el tiempo lo permite	2	1
Won't Have (No tendrá en este sprint)	Funcionalidades diferidas a futuras versiones	0	0

3.3 Riesgos identificados durante el levantamiento

ID Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Mitigación
RI-01	Acceso tardío a las APIs de sistemas legacy (SIRECI, CHIP)	Alta	Alto	Solicitud formal inmediata; plan B con datos exportados
RI-02	Resistencia al cambio de los auditores de campo	Media	Alto	Plan de gestión del cambio y capacitación temprana

ID Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Mitigación
RI-03	Calidad insuficiente de los datos históricos para entrenar modelos	Media	Alto	Proceso de limpieza y enriquecimiento de datos en Sprint 1-2
RI-04	Restricciones de soberanía de datos que limitan uso de LLMs externos	Alta	Medio	Uso de modelos open-source desplegados en infraestructura CGN
RI-05	Alcance no controlado (scope creep) durante el desarrollo	Media	Medio	Control estricto de cambios con comité de cambios semanal

4. APROBACIÓN DEL ACTA

Los suscritos certifican que la información consignada en el presente documento refleja fielmente los acuerdos, necesidades y compromisos establecidos en las sesiones de levantamiento de requisitos del proyecto SAI-CGN.

Nombre y cargo	Rol en el proyecto	Firma	Fecha de aprobación
Carlos Martínez Director de Control Fiscal — CGN	Sponsor	_____	__/__/__
Laura Rodríguez Subdirectora de Sistemas — CGN	Cliente técnico	_____	__/__/__
Jorge Patiño Auditor Líder Senior — CGN	Representante usuarios	_____	__/__/__
Mauricio Torres Líder de Proyecto (Proveedor)	Moderador / Analista	_____	__/__/__